

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO:	DI-VLD-INF-022
	PROCESO: FASE DE DISEÑO	VERSIÓN:	1.0
	Informe de Validación de Diseños del Sistema	ELAB.:	07/04/2026
	Sistema Proformax	ÚLT. REV.:	07/04/2026

INFORME DE VALIDACIÓN DE DISEÑOS

1. Introducción

El presente informe documenta el proceso de validación de los diseños elaborados para el sistema **PROFORMAX**, una plataforma de gestión de proformas desarrollada para la empresa Arte y Parquet G&G por el equipo WaveDev. La validación comprende los artefactos de diseño producidos durante la fase de diseño del proyecto: los diagramas UML, el modelo de base de datos y los mockups de interfaz de usuario.

Esta etapa tiene como finalidad verificar la coherencia, funcionalidad y alineación de los diseños con los requerimientos del sistema, identificando posibles errores, omisiones o áreas de mejora antes de proceder con la fase de desarrollo. El proceso se apoya en estándares internacionales de calidad de software y diseño centrado en el usuario.

2. Objetivo

Validar los diseños del sistema PROFORMAX — **diagramas UML, modelo de base de datos y mockups** — hasta el 07 de abril de 2026, verificando su coherencia interna, correcta aplicación de estándares (UML, normalización de datos, principios UI/UX) y cobertura de los casos de uso definidos, con el fin de garantizar que los artefactos de diseño representen fielmente los requerimientos del sistema y habiliten el pase formal a la fase de desarrollo.

3. Alcance

El presente informe abarca la validación de los siguientes artefactos:

- **Diagramas UML:** diagrama de casos de uso, diagrama de clases, diagrama de secuencia y diagrama de actividades.
- **Modelo de base de datos:** diagrama entidad-relación (DER) y modelo relacional, verificando la normalización y la integridad referencial.
- **Mockups de interfaz:** pantallas de inicio de sesión, inicio, gestión de proformas, gestión de clientes, gestión de productos, reportes y configuración del sistema.

No se incluyen en este informe: validación funcional del código, pruebas de rendimiento, integraciones técnicas ni animaciones o interacciones dinámicas.

4. Definiciones

- **Validación:** Proceso formal de revisión que verifica que un artefacto cumple los requisitos definidos y satisface las necesidades del usuario.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO:	DI-VLD-INF-022
	PROCESO: FASE DE DISEÑO	VERSIÓN:	1.0
	Informe de Validación de Diseños del Sistema	ELAB.:	07/04/2026
	Sistema Proformax	ÚLT. REV.:	07/04/2026

- **UML:** Lenguaje Unificado de Modelado; notación estándar para la representación de artefactos de diseño orientado a objetos.
- **Normalización:** Proceso de organización de una base de datos relacional para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos.
- **Mockup:** Representación visual estática de alta fidelidad de una interfaz gráfica de usuario sin incluir funcionalidad interactiva.
- **Coherencia:** Correspondencia lógica y consistencia entre los distintos artefactos de diseño.
- **Trazabilidad:** Capacidad de vincular cada elemento de diseño con el requisito funcional o caso de uso que lo origina.
- **UI/UX:** Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX); principios que guían el diseño visual y la usabilidad del sistema.
- **Rúbrica de evaluación:** Instrumento de valoración ponderada que asigna puntajes a criterios definidos para determinar la aprobación de un entregable.
- **Criterio MoSCoW:** Técnica de priorización que clasifica los requisitos en Must, Should, Could y Won't.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO:	DI-VLD-INF-022
	PROCESO: FASE DE DISEÑO	VERSIÓN:	1.0
	Informe de Validación de Diseños del Sistema	ELAB.:	07/04/2026
	Sistema Proformax	ÚLT. REV.:	07/04/2026

5. Responsabilidades

Rol	Responsable	Función Principal
Gestor del Proyecto	Ing. Neris David Giler Rizzo	Planificar, coordinar y supervisar el proceso de validación; asegurar que los artefactos cumplan los requerimientos y estándares; aprobar formalmente los diseños revisados.
Diseñador UI/UX	Paul Velastegui	Presentar y defender los mockups ante el comité; atender observaciones de diseño y realizar los ajustes indicados.
Especialista en Documentación	Aracelly Guangasi	Registrar observaciones, elaborar el acta de validación y garantizar la trazabilidad entre artefactos y requerimientos.
Desarrollador	David Giler	Validar la viabilidad técnica de los diagramas UML y el modelo de BD; verificar la coherencia funcional entre los módulos.
Desarrollador	Michael Chavez	Apoyar la revisión de coherencia entre mockups y modelos de datos y procesos del sistema.

Cuadro 1: Responsabilidades del equipo de validación

6. Normativa Legal Aplicable

- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador, 2021):** Regula el tratamiento de los datos personales que puedan visualizarse en las interfaces del sistema.
- **ISO 9241-210:2019 — Ergonomía de la interacción humano-sistema:** Define los principios para el diseño centrado en el usuario aplicables a la evaluación de los mockups.
- **NTE INEN-ISO/IEC 25010:2018 — Calidad de producto:** Establece atributos de usabilidad, eficiencia y compatibilidad relevantes para la validación de los diseños.
- **IEEE 830 / ISO 29148 — Documentación de requisitos:** Provee lineamientos para la especificación y trazabilidad de requisitos.
- **WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines):** Criterios de accesibilidad web verificados durante la revisión de mockups.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO:	DI-VLD-INF-022
	PROCESO: FASE DE DISEÑO	VERSIÓN:	1.0
	Informe de Validación de Diseños del Sistema	ELAB.:	07/04/2026
	Sistema Proformax	ÚLT. REV.:	07/04/2026

7. Método / Políticas / Contenido

7.1 Métodos

La validación se ejecutó mediante una metodología mixta que combina revisión documental y sesiones grupales estructuradas:

1. **Revisión previa de artefactos:** Cada miembro del comité revisó de forma individual los diagramas UML, el modelo de BD y los mockups, contrastándolos con los requerimientos funcionales.
2. **Sesión de validación grupal:** Reunión formal del comité donde se recorrió cada artefacto, se registraron observaciones y se acordaron ajustes mediante priorización MoSCoW.
3. **Aplicación de rúbrica ponderada:** Evaluación con rúbrica que pondera criterios de cobertura, trazabilidad, usabilidad y cumplimiento legal.
4. **Registro de resultados:** Documentación de observaciones, resoluciones y puntaje final, determinando el estado de aprobación.

7.2 Políticas

- Todos los artefactos de diseño deben desarrollarse conforme a la identidad visual de WaveDev y las normas WCAG 2.1.
- Cualquier modificación derivada de la validación debe registrarse con descripción, justificación, impacto y número de versión actualizado.
- Los diseños deben mantener trazabilidad con los requerimientos aprobados; cambios críticos requieren revalidación formal.
- Los mockups no deben contener información personal real, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
- El acta de validación debe contar con las firmas de los responsables para tener validez formal.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO:	DI-VLD-INF-022
	PROCESO: FASE DE DISEÑO	VERSIÓN:	1.0
	Informe de Validación de Diseños del Sistema	ELAB.:	07/04/2026
	Sistema Proformax	ÚLT. REV.:	07/04/2026

7.3 Rúbrica de Validación

La evaluación se realizó mediante una rúbrica ponderada. Cada criterio se puntuó en escala 0–100 y el puntaje final se calculó como la media ponderada:

$$Puntajetotal = \sum \left(\frac{w_i}{100} \right) \times s_i$$

donde w_i es el peso porcentual del criterio i y s_i la puntuación asignada.

Umbrales de decisión:

- ≥ 85 : **APROBADO** — habilita el pase a la fase de desarrollo.
- 70 – 84: **Aprobado con ajustes menores** — corregir y adjuntar errata.
- < 70 : **Rechazado** — reelaborar y repetir la validación.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO:	DI-VLD-INF-022
	PROCESO: FASE DE DISEÑO	VERSIÓN:	1.0
	Informe de Validación de Diseños del Sistema	ELAB.:	07/04/2026
	Sistema Proformax	ÚLT. REV.:	07/04/2026

Cuadro 2: Rúbrica de validación ponderada

Criterio	Qué se evalúa	Peso (%)	Puntaje	Subtotal
Cobertura de diseños	Artefactos UML, BD y mockups completos, sin contradicciones y con estilos consistentes.	20	90	18.00
Trazabilidad	Cada diseño enlaza a requisitos funcionales y casos de uso.	15	85	12.75
Coherencia entre artefactos	Diagramas UML, BD y mockups son consistentes entre sí.	15	88	13.20
Correcta aplicación de estándares	Uso correcto de UML, normalización de BD y principios UI/UX.	15	87	13.05
Claridad y usabilidad	Diseños sin ambigüedad; navegación intuitiva; adaptabilidad clara.	10	90	9.00
Cumplimiento legal y estándares	Referencia a LOPDP, WCAG 2.1, ISO/IEC 25010 en los diseños.	10	88	8.80
Actividades y medios verificables	Cronograma y anexos (Figma, PDFs) incluidos y verificables.	10	92	9.20
Firmas y control de versiones	Firmas de responsabilidad y registro de versiones presentes.	5	100	5.00
TOTAL			100	89.00

Conclusión: El puntaje total obtenido es **89.00 / 100**, nivel **APROBADO** (≥ 85). Se autoriza el avance a la fase de desarrollo del sistema PROFORMAX, condicionado al cumplimiento de los ajustes menores señalados en la sección de observaciones.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO:	DI-VLD-INF-022
	PROCESO: FASE DE DISEÑO	VERSIÓN:	1.0
	Informe de Validación de Diseños del Sistema	ELAB.:	07/04/2026
	Sistema Proformax	ÚLT. REV.:	07/04/2026

8. Descripción de Actividades

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Medio Verificable
Revisión individual de artefactos de diseño (UML, BD, mockups)	Equipo WaveDev	05/04/2026	06/04/2026	Acta de revisión interna
Elaboración de la rúbrica de validación	Aracelly Guangasi	06/04/2026	06/04/2026	Anexo 1: Rúbrica
Sesión grupal de validación con stakeholders	Ing. N. Giler Rizzo	07/04/2026	07/04/2026	Acta de validación
Aplicación de rúbrica y cálculo de puntajes	Ing. N. Giler Rizzo	07/04/2026	07/04/2026	Anexo 2: Puntuaciones
Registro de observaciones y ajustes identificados	Aracelly Guangasi	07/04/2026	07/04/2026	Matriz de observaciones
Elaboración y firma del informe final de validación	Aracelly Guangasi	07/04/2026	07/04/2026	Presente informe

9. Observaciones y Ajustes Identificados

N°	Artefacto	Observación	Prioridad	Estado
1	Diagramas UML	Completar los enlaces de trazabilidad de cada diagrama hacia los requisitos funcionales en la matriz del proyecto.	Must	Pendiente
2	Mockups — Módulo Reportes	Agregar filtro de rango de fechas en la vista de reportes para alinearlo con el caso de uso RF-07.	Should	Pendiente
3	Modelo de BD	Verificar la normalización de la tabla de productos respecto a atributos multivaluados.	Must	Pendiente
4	Mockups — Guía de estilos	Revisar el contraste de color del texto secundario para cumplir con el nivel AA de WCAG 2.1.	Should	Pendiente
5	Todos los artefactos	Actualizar la numeración de versiones en el encabezado de los documentos tras incorporar los ajustes indicados.	Must	Pendiente

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO:	DI-VLD-INF-022
	PROCESO: FASE DE DISEÑO	VERSIÓN:	1.0
	Informe de Validación de Diseños del Sistema	ELAB.:	07/04/2026
	Sistema Proformax	ÚLT. REV.:	07/04/2026

10. Firmas de Responsabilidad

Acción	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Aracelly Guangasi Especialista en Documentación		07/04/2026
Revisado por:	Paul Velastegui Diseñador UI/UX		07/04/2026
Aprobado por:	Ing. Neris David Giler Rizzo Gestor del Proyecto		07/04/2026

12. Bibliografía

1. República del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459, 26 de mayo de 2021. Disponible en: <https://www.gob.ec/regulaciones/ley-organica-proteccion-datos-personales>
2. International Organization for Standardization, *ISO 9241-210:2019 — Ergonomics of human-system interaction*, Geneva, 2019.
3. International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2018 — Systems and software quality models*, 2018. <https://www.iso.org/standard/35733.html>
4. World Wide Web Consortium (W3C), *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, 2018. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
5. IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Requirements engineering*, 2018.